

Statistique inférentielle

Chapitre 14 : La p-value

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique inférentielle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer une p -value

Un test sur une moyenne, avec σ connu, donne une statistique $Z = 1,75$.

- (a) Calculer la p -value pour un test unilatéral ($H_1 : m > m_0$).
- (b) Calculer la p -value pour un test bilatéral ($H_1 : m \neq m_0$).
- (c) Au seuil $\alpha = 5\%$, quelle est la conclusion dans chacun des deux cas ?

Exercice 2 — Le seuil est une convention

Un test donne une p -value de 0,052, avec un seuil retenu de $\alpha = 5\%$.

- (a) Quelle est, formellement, la conclusion du test ?
- (b) Un collègue qui aurait retenu $\alpha = 10\%$ obtiendrait-il la même conclusion ?
- (c) Pourquoi serait-il abusif de présenter ce résultat ($p = 0,052$) comme « prouvant l'absence d'effet », alors qu'un résultat à $p = 0,048$ obtenu sur un échantillon presque identique aurait été présenté comme « prouvant un effet » ?

Exercice 3 — Les trois contresens

Pour chacune des affirmations suivantes, portant sur une p -value de 0,03 obtenue lors d'un test, indiquer si elle est correcte ou si elle commet l'un des trois contresens du cours (préciser lequel).

- (a) « Il y a 3 % de chances que H_0 soit vraie. »
- (b) « Si l'on rejette H_0 , on a 3 % de chances de se tromper. »
- (c) « L'effet mesuré est important, puisque $p = 0,03$. »
- (d) « Les données observées sont assez peu compatibles avec H_0 , puisqu'un résultat aussi extrême n'aurait que 3 % de chances de se produire si H_0 était vraie. »

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 14)

Exercice 4 — La p -value du test sur le fil rouge, et la faute à ne pas commettre

On reprend le test du chapitre 12 sur le fil rouge : $H_0 : m = 6\,500$ dh, $t = 1,589$ avec $\nu = 49$ degrés de liberté. Le cours indique $p_{\text{unilatéral}}(H_1 : m > 6\,500) = 0,059$ et $p_{\text{bilatéral}}(H_1 : m \neq 6\,500) = 0,119$.

- (a) Au seuil $\alpha = 5\%$, quelle est la conclusion du test unilatéral ? Et celle du test bilatéral ?
- (b) Le chapitre 12 avait légitimement formulé $H_1 : m > 6\,500$ (le syndicat demandait si l'entreprise payait **davantage**). Un analyste, voyant après coup que $\bar{x} > 6\,500$, décide alors de présenter le test comme unilatéral pour obtenir $p = 0,059$ plutôt que $p = 0,119$. En quoi cette pratique serait-elle une faute, si la forme unilatérale n'avait **pas** été fixée avant de voir les données ?
- (c) Ici, le choix unilatéral était en réalité légitime (justifié par la question posée dès le chapitre 12, avant tout calcul). Qu'est-ce qui distingue ce cas légitime du cas fautif décrit en (b), alors que le résultat numérique final ($p = 0,059$) serait identique dans les deux cas ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La pêche aux résultats dans une étude marketing

Un cabinet d'études croise 15 segments de clientèle indépendants avec un indicateur de satisfaction, en testant chaque fois au seuil $\alpha = 5\%$ si le segment diffère de la moyenne générale.

- (a) Calculer la probabilité d'obtenir **au moins un** résultat significatif par pur hasard, si aucun des 15 segments ne diffère réellement de la moyenne générale.
- (b) Le cabinet publie les deux segments qui « ressortent » comme significatifs, sans mentionner les 13 autres testés. En quoi cette pratique est-elle trompeuse, compte tenu du résultat de la question (a) ?
- (c) Quelles sont les deux solutions évoquées par le cours face à ce problème, et laquelle est présentée comme la « vraie règle » plutôt qu'un simple correctif technique ?

Exercice 6 — Une p -value ne se lit jamais seule

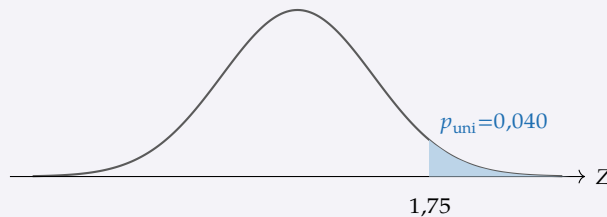
Deux études indépendantes testent l'effet d'une politique de formation professionnelle sur le salaire des bénéficiaires : l'étude C, sur $n = 80$ bénéficiaires, trouve un effet estimé de +650 dh avec $p = 0,07$; l'étude D, sur $n = 80\,000$ bénéficiaires, trouve un effet estimé de +9 dh avec $p = 0,002$.

- (a) Laquelle des deux études a la p -value la plus significative ? Laquelle a l'effet économiquement le plus important ?
- (b) Un décideur public, pressé, ne retient que la p -value et conclut que l'étude D « démontre un effet solide et important » de la politique. Quelle erreur commet-il ?
- (c) Quelles trois informations, selon les règles d'honnêteté du cours, chacune de ces deux études devrait-elle publier pour permettre une comparaison rigoureuse ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $p_{\text{unilatéral}} = P(Z > 1,75) = 1 - \Phi(1,75) \approx 0,0401$.
(b) $p_{\text{bilatéral}} = 2 \times 0,0401 \approx 0,0801$.
(c) En unilatéral, $p \approx 0,0401 < 0,05$: on **rejette** H_0 . En bilatéral, $p \approx 0,0801 > 0,05$: on **ne rejette pas** H_0 . Le même résultat conduit à deux conclusions opposées selon la forme retenue – d'où l'importance de fixer cette forme **avant** de calculer quoi que ce soit.



Correction — Exercice 2

- (a) Puisque $p = 0,052 > \alpha = 0,05$, la conclusion formelle est « **on ne rejette pas** H_0 ».
(b) **Non** : avec $\alpha = 10\%$, on aurait $p = 0,052 < 0,10$, donc on **rejetterait** H_0 – la conclusion dépend du seuil choisi, pas seulement des données.
(c) Il serait abusif de présenter $p = 0,052$ comme « prouvant l'absence d'effet » et $p = 0,048$ comme « prouvant un effet », car ces deux valeurs sont quasiment identiques et ne décrivent pas deux réalités statistiquement différentes : le seuil $\alpha = 0,05$ est une **convention**, pas une frontière naturelle entre « il y a un effet » et « il n'y en a pas ». Deux échantillons presque identiques peuvent facilement produire, par pur hasard d'échantillonnage, l'un $p = 0,048$ et l'autre $p = 0,052$.

Correction — Exercice 3

- (a) **Contresens n°1** : la p -value n'est pas $P(H_0 \text{ vraie})$; elle est calculée en **supposant** H_0 vraie, ce qui est un conditionnement inverse de celui suggéré par cette phrase.
(b) **Contresens n°2** : la p -value n'est pas la probabilité de se tromper en rejetant H_0 (cette probabilité est liée à α et au contexte, pas directement à p) ; c'est la probabilité d'observer un résultat aussi extrême **si** H_0 est vraie.
(c) **Contresens n°3** : une petite p -value mesure la fiabilité de la **détection** d'un écart, pas son **ampleur** économique ; rien dans cette phrase ne renseigne sur la taille de l'effet lui-même.
(d) **Correcte** : c'est exactement la seule interprétation légitime rappelée par le cours – une mesure de compatibilité des données avec H_0 , rien de plus.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 14)

Correction — Exercice 4

- (a) En unilatéral, $p = 0,059 > 0,05$: on **ne rejette pas** H_0 . En bilatéral, $p = 0,119 > 0,05$: on ne rejette pas non plus, mais avec une marge encore plus large.
(b) Choisir la forme unilatérale **après** avoir constaté que $\bar{x} > 6\,500$ reviendrait à profiter, sans le dire, d'un risque réel plus élevé que celui affiché : le cours montre que cette manœuvre ferait passer p de 0,119 à 0,059, transformant artificiellement une conclusion prudente (« on ne rejette pas », à peu de choses près, en bilatéral) en une conclusion plus favorable au rejet – « le risque réel a doublé sans que personne ne le voie », exactement la formule du cours.
(c) Ce qui distingue les deux cas n'est **pas** le résultat numérique (identique, $p = 0,059$), mais le **moment** et la **justification** du choix : au chapitre 12, la forme unilatérale était dictée par la question

posée dès le départ (« l'entreprise paie-t-elle **davantage** » que la convention du secteur, une question orientée par nature), **avant** tout calcul sur l'échantillon. Dans le cas fautif, la forme est choisie **après avoir vu** le signe de l'écart observé, dans le seul but d'obtenir la p -value la plus favorable – une manipulation du protocole après coup, quand bien même le calcul final serait identique.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $P(\text{au moins un rejet à tort}) = 1 - (0,95)^{15} \approx 0,537$, soit plus d'une chance sur deux.
- (b) Cette pratique est trompeuse car, avec une probabilité supérieure à 50 % d'obtenir **au moins un** résultat significatif par pur hasard sur 15 tests indépendants même si **aucun** segment ne diffère réellement, publier seulement les 2 segments « qui ressortent » sans mentionner les 13 autres tests laisse croire à une découverte solide, alors qu'elle est statistiquement quasiment garantie de se produire même en l'absence de tout effet réel.
- (c) Les deux solutions évoquées sont : la **correction statistique** (diviser le seuil α par le nombre de tests effectués), et **annoncer les hypothèses avant de regarder les données**. C'est cette seconde règle – ne tester que ce qu'on avait prévu de tester, et le déclarer – qui est présentée par le cours comme la « vraie règle », la correction statistique n'étant qu'un pis-aller technique.

Correction — Exercice 6

- (a) L'étude D a la p -value la plus significative ($0,002 < 0,07$). L'étude C a l'effet économiquement le plus important (+650 dh contre +9 dh).
- (b) Le décideur commet le **troisième contresens** du cours : il confond la significativité statistique (fiabilité de la détection, ici très élevée pour D grâce à son immense échantillon) avec l'importance économique de l'effet (ici dérisoire pour D, +9 dh, contre un effet bien plus substantiel mais moins précisément estimé pour C, +650 dh).
- (c) Chacune des deux études devrait publier : (i) le nombre de tests réellement effectués (pour écarter tout soupçon de pêche aux résultats) ; (ii) l'**ampleur** de l'effet estimé et son intervalle de confiance (pas seulement la p -value) ; (iii) le seuil α et la forme du test, fixés à l'avance – les trois règles d'honnêteté rappelées en fin de chapitre, indispensables ici pour permettre au décideur de comparer correctement l'importance **réelle** des deux politiques plutôt que leurs seules p -values.